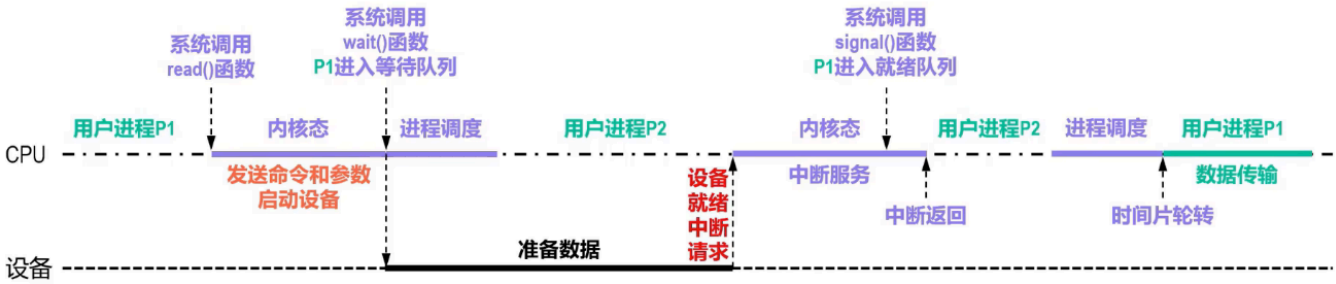
一、示意图

中断驱动方式

■ I/O设备在完成自身操作后，主动向CPU发出中断请求。CPU在等待期间可以执行其他任务，收到中断请求后再处理数据传送，提高了CPU利用率。



- 相较于程序查询的独占式查询策略，**中断驱动方式**不需要轮询设备状态。
- 相较于程序查询的定时轮询策略，**中断驱动方式**中的设备**主动请求中断**，更具有实时性，不需要考虑定时轮询策略中定时器定时中断的时间间隔选择问题。
- 综上所述，**中断驱动方式有效消除了CPU的轮询开销**，极大提高了I/O效率，是现代计算机中普遍采用的一项重要技术。

二、优缺点

中断驱动方式

- 相较于程序查询的独占式查询策略，**中断驱动方式**不需要轮询设备状态。
- 相较于程序查询的定时轮询策略，**中断驱动方式**中的设备**主动请求中断**，更具有实时性，不需要考虑定时轮询策略中定时器定时中断的时间间隔选择问题。
- 综上所述，**中断驱动方式**有效消除了CPU的轮询开销，极大提高了I/O效率，是现代计算机中普遍采用的一项重要技术。
- 但是，相较于程序查询的独占式查询策略，**中断驱动方式仍有时间开销**：
  - 进程调度的两次上下文切换时间。
  - 中断服务程序自身开销。
- **中断驱动方式**提升I/O效率的前提是：上述额外开销小于设备准备数据的时间。因此，中断驱动方式适合于慢速设备。
- 对于极高速的I/O设备，其准备数据的时间很短，比上述额外开销还短，采用**中断驱动方式**的效率反而比程序查询的独占式查询策略的效率更低。

➢ 因此，程序查询的独占式查询策略并不一定只适合慢速设备，而在一些高速设备中也被普遍采用（如NVMe SSD在处理同步I/O时）。